

Ćwiczenie laboratoryjne nr.3

Ksawery Zelek

Fragmenty kodu

Deklaracja danych i przygotowanie środowiska

```
clc;  
clear;  
  
% dane  
x = [ -2 -1 0 2 ];  
y = [ 0 1 1 2 ];
```

Na początek czyścimy konsolę i pamięć, żeby nie mieszały się nam stare wyniki z poprzednich zadań. Potem wpisujemy nasze punkty **x** i **y** z tabelki, które będziemy chcieli przybliżyć funkcją.

Wyznaczanie współczynników wielomianów

```
% obliczenie współczynników wielomianu apr. 1 stopnia  
a1 = polyfit( x, y, 1 );  
  
% obliczenie współczynników wielomianu apr. 2 stopnia  
a2 = polyfit( x, y, 2 );  
  
% obliczenie współczynników wielomianu apr. 3 stopnia  
a3 = polyfit(x, y, 3);  
  
% obliczenie współczynników wielomianu apr. 5 stopnia  
a5 = polyfit( x, y, 5 );
```

Używamy funkcji **polyfit**, która dopasowuje wzór matematyczny do naszych punktów. Każdy kolejny stopień (1, 2, 3, 5) daje wielomianowi większą swobodę, przez co linia może się mocniej wyginać, byle tylko znaleźć się jak najbliżej kropek.

Przygotowanie gładkich krzywych

```
% przygotowanie pomocniczego wektora wartosci x
xi = -2:0.1:2;

% obliczenie wartości wielomianów w punktach xi
y1 = polyval( a1, xi );
y2 = polyval( a2, xi );
y3 = polyval( a3, xi );
y5 = polyval( a5, xi );
```

Tworzymy gęstą siatkę argumentów **xi** (kroki co 0.1), żeby wykresy były gładkie, a nie kanciaste. Następnie funkcja **polyval** przelicza wysokość **y** dla każdej z tych gęstych wartości, korzystając z wyliczonych wcześniej współczynników.

Rysowanie i opis wykresów

Kod:

```
% Wykres węzłów i efektów apr.
plot( x, y, 'yo', xi, y1, 'r-', xi, y2, 'g--', xi, y3, 'w-.', xi, y5, 'm:' );
%plot( x, y, 'yo', xi, y2, 'g--', xi, y3, 'w-.' );
%plot( x, y, 'yo', xi, y1, 'r-' );
%plot( x, y, 'yo', xi, y5, 'm:' );

axis( [ -2 2 0 2.5 ] );

legend( 'Węzły aproksymacji', ...
        'Aproksymacja wielomianem stopnia 1', ...
        'Aproksymacja wielomianem stopnia 2', ...
        'Aproksymacja wielomianem stopnia 3', ...
        'Aproksymacja wielomianem stopnia 5');

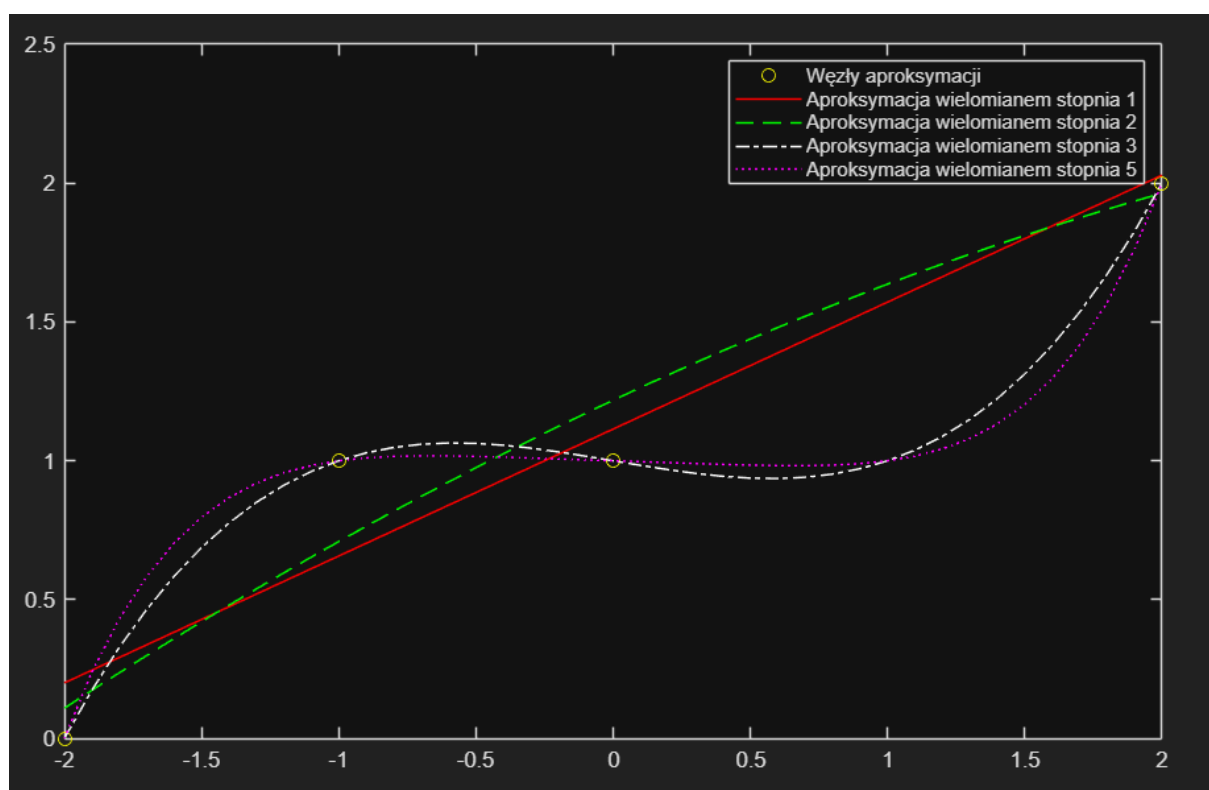
%legend( 'Węzły aproksymacji', ...
%        'Aproksymacja wielomianem stopnia 2', ...
%        'Aproksymacja wielomianem stopnia 3' );

%legend( 'Węzły aproksymacji', ...
%        'Aproksymacja wielomianem stopnia 1' );

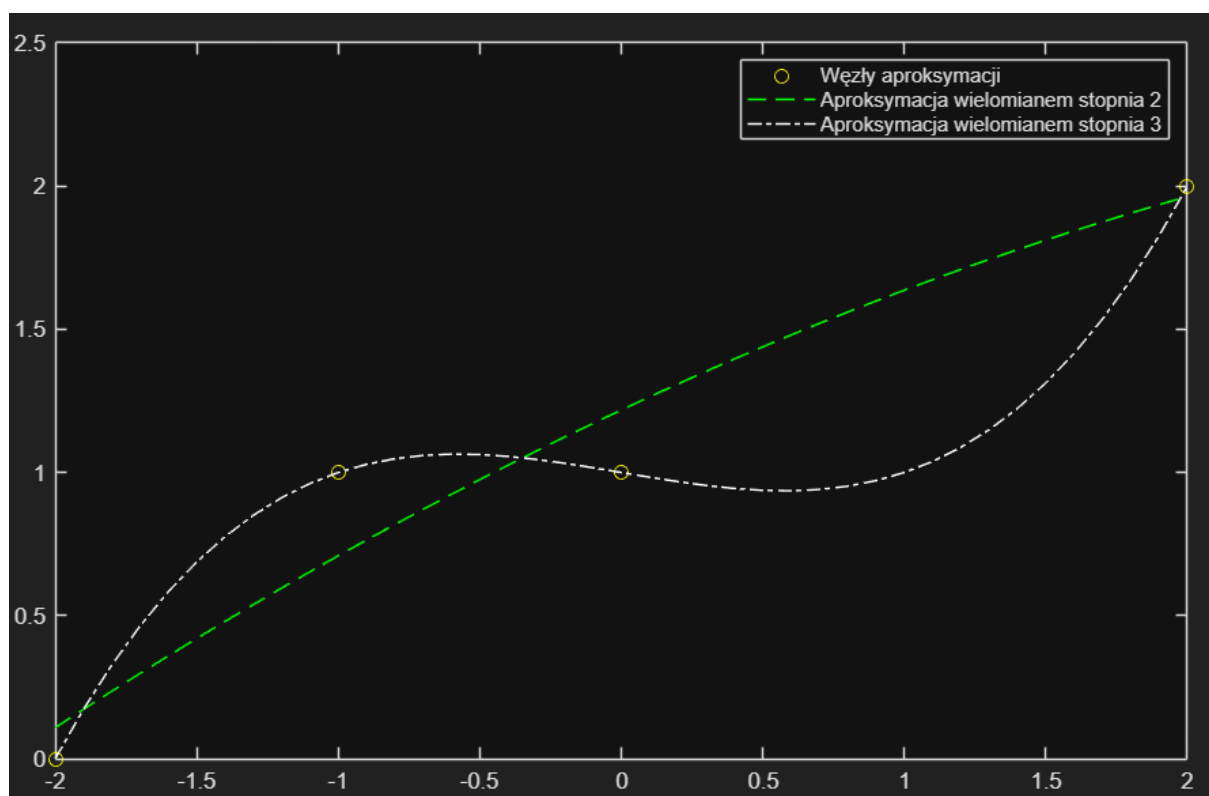
%legend( 'Węzły aproksymacji', ...
%        'Aproksymacja wielomianem stopnia 5');
```

% Wszystkie
% 2 i 3 stopień
% 1 stopień
% 5 stopnień

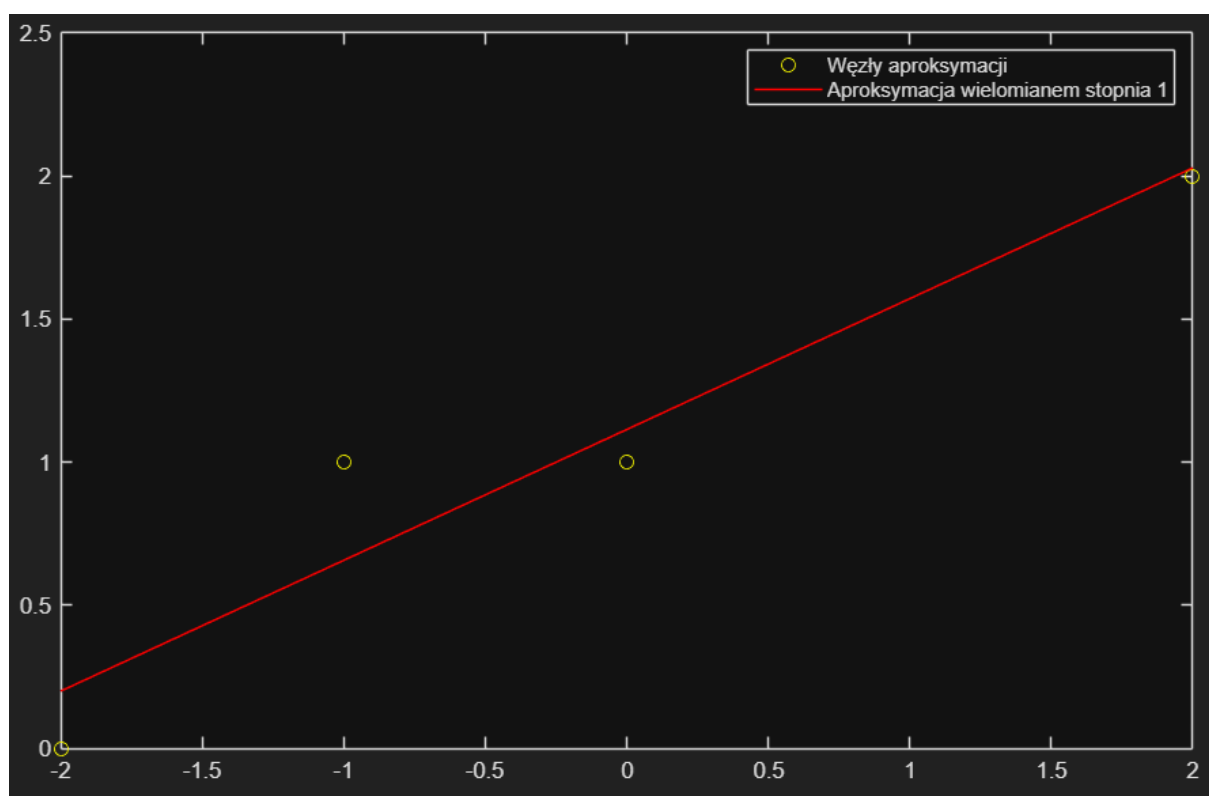
Wykres wspólny



II i III stopień



I stopnia



V stopnia

